

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Elektromagnit moslashuvchanlik (EMM). 4-11-Qism.
Sinash va o‘lchash usullari. Har bir fazaga kirish oqimi 16 A gacha bo‘lgan uskuna-
lar uchun kuchlanish pasayishi, qisqa muddatli uzilishlar va kuchlanish
o‘zgarishiga qarshi chidamlilik sinovlari

(IEC 61000-4-11:2020, IDT)

Rasmiy nashr

Ўзбекистон стандартлар институти

Toshkent

So‘z boshi

1. O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan QABUL QILISHGA TAQDIM ETILDI.

2. O‘zbekiston standartlar institutining 2023-yil 27-dekabrdagi 3/XSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI VA AMALGA KIRITILDI.

3. Ushbu standart IEC 61000-4-11:2020 “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase” xalqaro standartiga aynan o‘xshash

4. DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu standart va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi. Ushbu standartni qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi muvofiq axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston hududida rasmiy chop etish mutlaq huquqi

STANDARTLAR INSTITUTI #GQI3FYJFB_25.12.2024 "O‘ZTEST".DW
O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

Mundarija

1	Qo'llanish doirasi.....	1
2	Standartlarga havolalar.....	2
3	Atamalar va ta'riflar.....	2
4	Umumiy qoidalar.....	4
5	Sinov kuchlanish darajalari	4
6	Sinov qurilmalari.....	9
7	Sinovni o'rnatish	12
8	Sinov tartiblari	12
9	Sinov natijalarini baholash.....	15
10	Sinov bayonnomasi	16
	A ilova (normativ) Sinov sxemasiga tegishli tafsilotlar.....	17
	B ilova (ma'lumot uchun) Elektromagnit muhit toifalari.....	19
	C ilova (ma'lumot uchun) Sinov qurilmalari	20
	D ilova (ma'lumot uchun) Generator texnik shartlarini kuchlanish, ko'tarilish va pasayish vaqtlari va ruxsat etilgan ishga tushirish oqimi bo'yicha asoslash.....	23
	Bibliografiya.....	27

Muqaddima

1) Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) standartlashtirish bo'yicha butun jahon miqyosidagi tashkilot bo'lib, barcha milliy elektrotexnika qo'mitalari (IEC Milliy qo'mitalari) tarkibiga kiradi. IECning maqsadi elektr va elektronika sohalarida standartlashtirish bilan bog'liq barcha masalalar bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdir. Shu maqsadda va boshqa tadbirlarga qo'shimcha ravishda, IEC Xalqaro standartlar, Texnik shartlar, Texnik bayonnomalar, Umumiy foydalanish mumkin bo'lgan shartlar (PAS) va Qo'llanmalarni (keyingi o'rinlarda "IEC nashri(lar)i" deb yuritiladi) nashr etadi. Ularni tayyorlash texnik qo'mitalar zimmasiga yuklatilgan; Ushbu tayyorgarlik jarayonida muhokama qilinadigan mavzuga qiziqqan har qanday IEC Milliy qo'mitasi ishtirok etishi mumkin. Ushbu tayyorgarlikda IEC bilan aloqada bo'lgan xalqaro, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etadi. IEC Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) bilan ikki tashkilot o'rtasidagi kelishuvda belgilangan shartlarga muvofiq yaqindan hamkorlik qiladi.

2) IECning texnik masalalar bo'yicha rasmiy qarorlari yoki kelishuvlari, tegishli mavzular bo'yicha xalqaro konsensusni ifodalaydi, chunki har bir texnik qo'mita barcha manfaatdor IEC Milliy qo'mitalari vakillariga ega.

3) IEC nashrlari xalqaro foydalanish uchun tavsiyalar shakliga ega va shu ma'noda IEC milliy qo'mitalari tomonidan qabul qilinadi. IEC nashrlarining texnik mazmuni to'g'ri bo'lishini ta'minlash uchun barcha zarur harakatlar qilingan bo'lsa-da, IEC ulardan foydalanish usuli yoki har qanday oxirgi foydalanuvchi tomonidan noto'g'ri talqin qilinishi uchun javobgar bo'lmaydi.

4) Xalqaro miqyosda bir xillikni targ'ib qilish uchun IEC Milliy qo'mitalari IEC nashrlarini o'zlarining milliy va mintaqaviy nashrlarida maksimal darajada shaffof qo'llash majburiyatini oladilar. Har qanday IEC nashri va tegishli milliy yoki mintaqaviy nashr o'rtasidagi har qanday tafovut ikkinchisida aniq ko'rsatilishi kerak.

5) IECning o'zi hech qanday muvofiqlik sertifikatini taqdim etmaydi. Mustaqil sertifikatlashtirish organlari muvofiqlikni baholash xizmatlarini va ba'zi hududlarda IEC muvofiqlik belgilaridan foydalanishni ta'minlaydi. IEC mustaqil sertifikatlashtirish organlari tomonidan amalga oshiriladigan xizmatlar uchun javobgar emas.

6) Barcha foydalanuvchilar ushbu nashrning so'nggi nashr ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak.

7) IEC yoki uning direktorlari, xodimlari yoki agentlari, shu jumladan individual ekspertlar va uning texnik qo'mitalari va IEC milliy qo'mitalari a'zolari har qanday shaxsiy jarohatlar, mulkiy zararlar yoki to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita har qanday xarakterdagi boshqa zararlar uchun yoki ushbu IEC nashrini yoki boshqa IEC nashrlarini nashr qilish, foydalanish yoki ishlatish bilan bog'liq xarajatlar (shu jumladan yuridik to'lovlar) uchun javobgar emas.

8) Ushbu nashrda keltirilgan normativ havolalarga e'tibor qaratish lozim. Ushbu nashrni to'g'ri qo'llash uchun havola qilingan nashrlardan foydalanish shart.

9) Ushbu IEC nashrining ba’zi elementlari patent huquqlarining predmeti bo‘lishi mumkinligiga e’tibor qaratiladi. IEC bunday patent huquqlarining birortasini yoki bar-chasini aniqlash uchun javobgar emas.

IEC 61000-4-11 xalqaro standarti 77A: EMC - Past chastotali hodisalar, 77 IEC texnik qo‘mitasi: Elektromagnit moslashuvchanlik kichik qo‘mitasi tomonidan tayyor-langan:

U IEC 61000 standartning 4-11-qismlarini tashkil qiladi. U IEC Guide 107 ga mu-vofiq asosiy EMM nashri maqomiga ega.

Ushbu uchinchi nashr 2004 yilda chop etilgan ikkinchi nashrni va 1:2017 tuzatishni bekor qiladi va almashtiradi. Ushbu nashr texnik jihatdan qayta ko‘rib chiqilgan.

Ushbu nashr oldingi nashrga nisbatan quyidagi muhim texnik o‘zgarishlarni qamrab oladi:

- a) o‘tish jarayonlarning ko‘tarilish va pasayish vaqtlari 3-bandda keltirilgan;
- b) kuchlanishning pasayishi va qisqa uzilishlarning kelib chiqishi 4-bandda keltirilgan.

Ushbu standartning matni quyidagi hujjatlarga asoslanadi:

FDIS	Ovoz berish bo‘yicha qaydlar
77A/1039/FDIS	77A/1056/RVD

Ushbu standartni tasdiqlash uchun ovoz berish to‘g‘risidagi to‘liq ma’lumotni yuqoridagi jadvalda ko‘rsatilgan ovoz berish to‘g‘risidagi hisobotda topish mumkin.

Ushbu standart ISO/IEC direktivalarining 2-qismiga muvofiq ishlab chiqilgan.

Elektromagnit moslashuvchanlik (EMM) umumiy nomi ostida nashr etilgan IEC 61000 seriyasidagi barcha qismlar ro‘yxatini IEC veb-saytida topish mumkin.

MUHIM. Ushbu nashrning sarlavha sahifasidagi “ichidagi rang” logotipi hujjat mazmunini to‘g‘ri tushunish uchun foydali deb hisoblangan ranglarni o‘z ichiga olganligini bildiradi. Shuning uchun foydalanuvchilar ushbu hujjatni rangli printerda chop etishlari kerak.

Ushbu standartni talqin qilish yoki qo‘llashda tushunmovchiliklar yuzaga kelganda standartning asli yozilgan tillarining biridan foydalanish tavsiya etiladi.

Kirish

IEC 61000 quyidagi tuzilishga muvofiq alohida qismlarda nashr etilgan:

1-Qism: Umumiy qoidalar

Umumiy tushunchalar (kirish, asosiy tamoyillar)
Ta'riflar, atamalar

2-Qism: Atrof-muhit

Atrof muhitning tavsifi
Atrof-muhitning tasnifi
Moslashuvchanlik darajalari

3-Qism: Chegaralar

Emissiya chegaralari
Barqarorlik chegaralari (mahsulot qo'mitalari mas'uliyatiga kirmaydigan darajada)

4-Qism: Sinash va o'lchash texnikasi

O'lchash texnikasi
Sinov texnikasi

5-Qism: O'rnatish va nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar

O'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar
Nosozliklarni bartaraf etish usullari va qurilmalari

6-Qism: Umumiy standartlar

9-Qism: Turli xillik

Har bir qism xalqaro standartlar sifatida yoki texnik shartlar yoki texnik hisobotlar sifatida nashr etilgan bir necha qismlarga bo'linadi, ularning ba'zilari allaqachon bo'limlar sifatida nashr etilgan. Boshqalar esa qism raqami, undan keyin chiziqcha va bo'limni aniqlovchi ikkinchi raqam bilan chop etiladi (misol: IEC 61000-6-1).

Ushbu standartni talqin qilish yoki qo'llashda tushunmovchiliklar yuzaga kelganda standartning asli yozilgan tillarining biridan foydalanish tavsiya etiladi.

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Elektromagnit moslashuvchanlik (EMM). 4-11-Qism.

Sinash va o'lchash usullari. Har bir fazaga kirish oqimi 16 A gacha bo'lgan uskunalar uchun kuchlanish pasayishi, qisqa muddatli uzilishlar va kuchlanish o'zgarishiga qarshi chidamlilik sinovlari

Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к провалам напряжения, кратковременным прерываниям и колебаниям напряжения для оборудования с входным током до 16 А на фазу

Electromagnetic Compatibility (EMC). Part 4-11: Testing and measurement techniques. Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase

Amalga kiritish sanasi 27.03.2024-y.

1 Qo'llanish doirasi

IEC 61000 ning ushbu qismi kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanish o'zgarishi uchun past kuchlanishli elektr ta'minoti tarmoqlariga ulangan elektr va elektron qurilmalar uchun chidamlilikni sinovdan o'tkazish usullarini va maqbul sinov darajalarini belgilaydi.

Ushbu standart 50 Hz yoki 60 Hz AC tarmoqlariga ulanish uchun har bir fazada 16 A dan oshmaydigan nominal kirish oqimiga ega bo'lgan elektr va elektron qurilmalarga tegishlidir.

400 Hz AC tarmoqlariga ulanish uchun elektr va elektron qurilmalarga taalluqli emas.

Ushbu tarmoqlar uchun sinovlar boshqa IEC hujjatlari bilan qamrab olinadi.

Ushbu standartning maqsadi kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanish o'zgarishiga uchragan elektr va elektron qurilmalarning chidamliligini baholash uchun umumiy talablarni belgilashdan iborat.

Ushbu standartda hujjatlashtirilgan sinov usuli uskunaning yoki tizimning belgilangan hodisaga qarshi chidamlilikni baholashning batafsil usulini tavsiflaydi.

Izohlar

1 Kuchlanish o'zgarishiga qarshi chidamlilik sinovlari IEC 61000-4-14 dan olingan.

2 IEC Guide 107 da ta'riflanganidek, bu IEC mahsulot qo'mitalari tomonidan foydalanish uchun asosiy EMC nashridir. 107-qo'llanmada ham aytib o'tilganidek, IEC mahsulot qo'mitalari ushbu chidamlilik sinovi standarti qo'llanilishi yoki qo'llanilmasligini aniqlash uchun javobgardir va agar qo'llanilsa, tegishli sinov darajalarini aniqlash uchun javobgardir. 77-Texnik qo'mita va uning quyi qo'mitalari o'z mahsulotlari uchun maxsus chidamlilik sinovlarining qiymatini baholashda mahsulot qo'mitalari bilan hamkorlik qilishga tayyor.

Rasmiy nashr

2 Standartlarga havolalar

Quyidagi hujjatlar to'liq yoki qisman ushbu hujjatda havola qilingan va uni qo'llash uchun ajralmas hisoblanadi. Sanasi ko'rsatilgan havolalar uchun faqat keltirilgan nashr amal qiladi. Sanasi ko'rsatilmagan havolalar uchun havola qilingan hujjatning so'nggi nashri (shu jumladan har qanday tuzatishlar) qo'llaniladi.

IEC TR 61000-2-8 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMM). 2-8-Qism: Atrof-muhit. Statistik o'lchash natijalari bilan umumiy elektr ta'minoti tizimlarida kuchlanishning pasayishi va qisqa uzilishlar (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-8: Environment – Voltage dips and short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results).

3 Atamalar va ta'riflar

Ushbu standartning maqsadlari uchun quyidagi atamalar va ta'riflar qo'llaniladi.

ISO va IEC standartlashtirishda qo'llaniladigan atamalarining bazalarini quyidagi manzillarda yuritadi:

- IEC Electropedia: <https://www.electropedia.org/> saytida mavjud.
- ISO Onlayn ko'rish platformasi: <https://www.iso.org/obp> saytida mavjud.

3.1 chidamlilik (elektromagnit to'siqqa taaluqli)

qurilma, asbob-uskunalar yoki tizimning elektromagnit to'siq mavjud bo'lganda buzilmasdan ishlash qobiliyati

[MANBA: IEC 60050-161:1990, 161-01-20]

3.2 kuchlanish pasayishi

elektr ta'minoti tizimining ma'lum bir nuqtasida kuchlanishning belgilangan pasayish chegarasidan pastga keskin tushishi va qisqa vaqtdan keyin uning tiklanishi

Izohlar

1 Odatda, pasayish tizimda yoki unga ulangan qurilmalarda qisqa tutashuv yoki boshqa ekstremal oqimning paydo bo'lishi va tugashi bilan bog'liq.

2 Kuchlanishning pasayishi ikki o'lchovli elektromagnit to'siq bo'lib, uning darajasi kuchlanish va vaqt (davomiylik) bilan belgilanadi.

3.3 vaqtinchalik kuchlanish uzilishi

elektr ta'minoti tizimining ma'lum bir nuqtasida barcha fazalardagi kuchlanishning ma'lum bir uzilish chegarasidan pastga keskin kamayishi va qisqa vaqt oralig'idan keyin uni qayta tiklanishi.

Izoh - Qisqa uzilishlar odatda tizimda yoki unga ulangan qurilmalarda qisqa tutashuvlarning paydo bo'lishi va tugashi bilan bog'liq bo'lgan kommutatsiya jarayonlari bilan bog'liq.

3.4 qoldiq kuchlanish (kuchlanish pasayishi va uzilishida)

< qoldiq kuchlanish > kuchlanish pasayishi yoki qisqa uzilish vaqtida qayd etilgan RMS kuchlanishining minimal qiymati

Izoh - Qoldiq kuchlanishning qiymati voltlarda, shuningdek tayanch kuchlanishiga nisbatan foiz yoki birlik qiymati sifatida ifodalanishi mumkin.

3.5 funksional buzilish

uskunaning mo‘ljallangan funksiyalarni bajarish qobiliyatini buzilishi yoki qurilmaning mo‘ljallanmagan funksiyalarni bajarishi

3.6 kalibrlash

o‘lchash qurilmalarining ular uchun belgilangan talablarga muvofiqligini tasdiqlash usuli

Izoh - Ushbu standartning maqsadlari uchun “kalibrlash” atamasi sinov generatoriga nisbatan qo‘llaniladi.

3.7 verifikatsiyalash

6-bandda ko‘rsatilgan talablarga muvofiq sinov tizimining ishlashini ko‘rsatish uchun sinov uskunalari tizimini (masalan, sinov generatori va ulash kabellari) tekshirishda bajariladigan operatsiyalar to‘plami.

Izohlar

1 Verifikatsiyalash uchun ishlatiladigan usullar kalibrlash uchun ishlatiladigan usullardan farq qilishi mumkin.

2 6.1.3-banddagi verifikatsiyalash protsedurasi mo‘ljallangan to‘lqin shakli EUTga yetkazilishi uchun sinov generatori va sinov qurilmasini tashkil etuvchi boshqa elementlarning to‘g‘ri ishlashini ta‘minlash uchun qo‘llanma sifatida nazarda tutilgan.

3.8 ko‘tarilish vaqti

o‘tishning oniy qiymati avval belgilangan pastki qiymatga, so‘ngra belgilangan yuqori qiymatga yetadigan davrlar orasidagi vaqt oralig‘i

Izoh - Pastki va yuqori qiymatlar o‘tish kattaligining 10 % va 90 % da belgilanadi.

[Manba: IEC 60050-161:1990, 161-02-05]

3.9 tushish vaqti

o‘tishning oniy qiymati avval belgilangan yuqori qiymatga, so‘ngra belgilangan pastki qiymatga yetadigan davrlar orasidagi vaqt oralig‘i

Izohlar

1 Pastki va yuqori qiymatlar o‘tish kattaligining 10 % va 90 % da belgilanadi.

2 Ushbu ta‘rif IEC 60050-161:1990, 161-02-05 dan olingan.

4 Umumiy qoidalar

Elektr va elektronika uskunalari kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar yoki elektr ta‘minotidagi kuchlanishning o‘zgarishiga ta‘sir qilishi mumkin.

Kuchlanishning pasayishi va qisqa uzilishlar elektr tarmoqlaridagi nosozliklar, birinchi navbatda qisqa tutashuvlar, elektr inshootlaridagi nosozliklar, shuningdek yuklanishning keskin o‘zgarishi tufayli yuzaga keladi. Ba‘zi hollarda ikki yoki undan ortiq ketma-ket kuchlanish pasayishi yoki uzilishlar sodir bo‘lishi mumkin.

Kuchlanish o‘zgarishlari tarmoqqa ulangan doimiy o‘zgaruvchan yuklardan kelib chiqadi.

Ushbu hodisalar tabiatan tasodifiydir va laboratoriyada nominal ta'minot kuchlanishidan og'ishlarni va bu og'ishlarning davomiyligini imitatsiya qilish uchun faqat qisqacha tavsiflanishi mumkin.

Ushbu standartda ko'rsatilgan turli xil sinovlar ta'minot kuchlanishidagi keskin o'zgarishlarning texnik vositalarga ta'sirini imitatsiya qilish uchun mo'ljallangan. Bunday sinovlar faqat muayyan turdagi vositalariga qo'yiladigan talablarga muvofiq yoki texnik vositalar standartlarini ishlab chiqadigan texnik qo'mitalar qarori bilan ma'lum va asosli hollarda o'tkazilishi kerak.

Texnik qurilma uchun standartlarni ishlab chiquvchi texnik qo'mitalarning vazifalari ushbu standartda ko'rib chiqilgan hodisalarning qaysi biri texnik qurilmaning ma'lum bir turidan foydalanish shartlariga mos kelishini aniqlash, shuningdek sinovlarning qo'llanilishi to'g'risida qaror qabul qilishdir.

5 Sinov kuchlanish darajalari

5.1 Umumiy qoidalar

Ushbu standartda (U_T) texnik vositalarining nominal quvvat manbai kuchlanishi sinov kuchlanish darajasini aniqlash uchun asos sifatida ishlatiladi.

Agar uskuna nominal kuchlanish diapazoniga ega bo'lsa, quyidagilar qo'llaniladi:

- - agar ta'minot zo'riqishida ruxsat etilgan o'zgarish pastki kuchlanish qiymatining 20 % dan oshmasa, u holda belgilangan chegaralardagi har qanday kuchlanish qiymati U_T sinov kuchlanishlarining darajalarini aniqlash uchun asos sifatida olinishi mumkin;
- - boshqa hollarda, quvvat manbai kuchlanishining yuqori va pastki ruxsat etilgan qiymatlari uchun sinovlar o'tkaziladi.
- sinov darajalari va muddatlarini tanlash bo'yicha yo'riqnoma IEC TR 61000-2-8 da berilgan.

5.2 Elektr ta'minoti kuchlanishidagi pasayish va qisqa muddatli uzilishlar

U_T qiymati va o'rnatilgan qisqartirilgan sinov kuchlanish qiymati o'rtasidagi kuchlanish keskin o'zgarishi kerak. Kuchlanishning pasayishi va qisqa muddatli uzilishi quvvat manbai kuchlanishining istalgan bosqichida boshlanishi va tugashi mumkin. Quyidagi sinov kuchlanish darajalari (% U_T da) qo'llaniladi: 0 %, 40 %, 70 % va 80 %, qoldiq kuchlanish 0 %, 40 %, 70 % va 80 % bo'lgan pasayishlarga mos keladi.

Tavsiya etilgan sinov kuchlanish darajalari va pasayish muddatlari 1-jadvalda keltirilgan. Kuchlanishning pasayishiga misollar 1 a) va 1 b) rasmlarda ko'rsatilgan.

Sinov kuchlanishlarining tavsiya etilgan darajalari va qisqa muddatli kuchlanish uzilishlarining davomiyligi 2-jadvalda keltirilgan. Qisqa muddatli kuchlanishning uzilishiga misol 2-rasmda ko'rsatilgan.

Ko'tarilish va pasayish vaqti 3-rasmda batafsil ko'rsatilgan.

1 va 2-Jadvallarda keltirilgan sinov kuchlanishlarining tavsiya etilgan darajalari va kuchlanish pasayishi va uzilishlar davomiyligi IEC TR 61000-2-8 da keltirilgan ma'lumotlarni hisobga oladi.

1-Jadvalda keltirilgan sinov kuchlanishlari yetarli darajada qat'iy chidamlilik sinovlarini ta'minlaydi va ko'plab haqiqiy quvvat manbai kuchlanish pasayishiga mos keladi, lekin jihozning barcha quvvat manbai kuchlanishining pasayishiga qarshi chidamlilikni kafolatlamaydi. 1 s davomiylilik 0 % U_T kuchlanish pasayishlari va muvozanatli uch fazali kuchlanish pasayishlariga ta'sir qilish kabi jiddiyroq sinovlar texnik standartlar bo'yicha qo'mitalar tomonidan ko'rib chiqilishi mumkin.

Elektr ta'minoti kuchlanishining keskin o'zgarishida kuchlanishning ko'tarilish vaqti t_r , kuchlanishning pasayishi vaqti t_f uchun talablar 4-jadvalda belgilangan.

Darajalar va muddatlar mahsulot texnik shartlarida ko'rsatilishi kerak. 0 % sinov darajasi umumiy kuchlanish uzilishiga to'g'ri keladi. Amalda, nominal kuchlanishning 0 % dan 20 % gacha bo'lgan sinov kuchlanish darajasi umumiy uzilish deb hisoblanishi mumkin.

1-Jadvaldagi qisqaroq muddatlar, xususan, yarim davriy sinovdan o'tkazilayotgan uskunaning (EUT) uchun belgilangan ishlash chegaralarida ishlashini ta'minlash uchun sinovdan o'tkazilishi kerak.

Tarmoq transformatori bo'lgan mahsulotlar uchun yarim davrdagi buzilishlar uchun ishlash mezonlarini belgilashda mahsulot qo'mitalari kirish oqimlari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ta'sirlarga alohida e'tibor berishlari kerak. Bunday texnik vositalarning boshlang'ich oqimi kuchlanish pasayishidan keyin transformator yadrosining to'yinganligi sababli nominal oqim qiymatidan 10-40 baravar yuqori bo'lishi mumkin.

Yuqori oqim oqimlari kondensatorli mahsulotlarda ham paydo bo'lishi mumkin (masalan, EMM filtrlari, kondensatorlarda ulangan ko'prik rektifikatorlari).

1–Jadval. Sinov kuchlanishlarining tavsiya etilgan darajalari va quvvat manbai kuchlanishidagi pasayish davomiyligi

^a Toifa	Sinov kuchlanish darajalari va kuchlanish pasayish muddatlari (t_s) (50 Hz/60 Hz)				
1 Toifa	Texnik vositalar uchun texnik hujjatlarga muvofiq har bir aniq holatda o'rnatiladi				
2 Toifa	0,5 davr uchun 0 %	1 davr davomida 0 %	25/30 ^c davr davomida 70 %		
3 Toifa	0,5 davr uchun 0 %	1 davr davomida 0 %	10/12 ^c davr davomida 40 %	25/30 ^c davr davomida 70 %	250/300 ^c davr davomida 80 %
X ^b Toifa	X	X	X	X	X
^a IEC 61000-2-4 bo'yicha toifalar; B ilovaga qarang. ^b Mahsulot qo'mitasi tomonidan belgilanadi. Umumiy tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ulangan uskunalar uchun darajalar 2-toifadan past bo'lmasligi kerak. ^c "25/30 davr" "50 Hz sinov uchun 25 davr" va "60 Hz sinov uchun 30 davr" degan ma'noni anglatadi.					

2 –Jadval. Sinov kuchlanishlarining tavsiya etilgan darajalari va quvvat manbai kuchlanishining qisqa muddatli uzilishlari davomiyligi

^a Toifa	Sinov kuchlanish darajalari va kuchlanish pasayish muddatlari (t_s) (50 Hz/60 Hz)
1 Toifa	Texnik vositalar uchun texnik hujjatlarga muvofiq har bir aniq holatda o'rnatiladi
2 Toifa	250/300 ^c davr davomida 0 %
3 Toifa	250/300 ^c davr davomida 0 %
X ^b Toifa	X
^a IEC 61000-2-4 bo'yicha toifalar; B ilovasiga qarang. ^b Mahsulot qo'mitasi tomonidan belgilanadi. Umumiy tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ulangan uskunalar uchun darajalar 2-toifadan past bo'lmasligi kerak. ^c "250/300 davr" "50 Hz sinov uchun 250 davr" va "60 Hz sinov uchun 300 davr" degan ma'noni anglatadi.	

5.3 Elektr ta'minoti kuchlanishining o'zgarishi

Ushbu sinov nominal kuchlanish U_T va o'zgartirilgan kuchlanish o'rtasidagi belgilangan o'tishni ko'rib chiqadi.

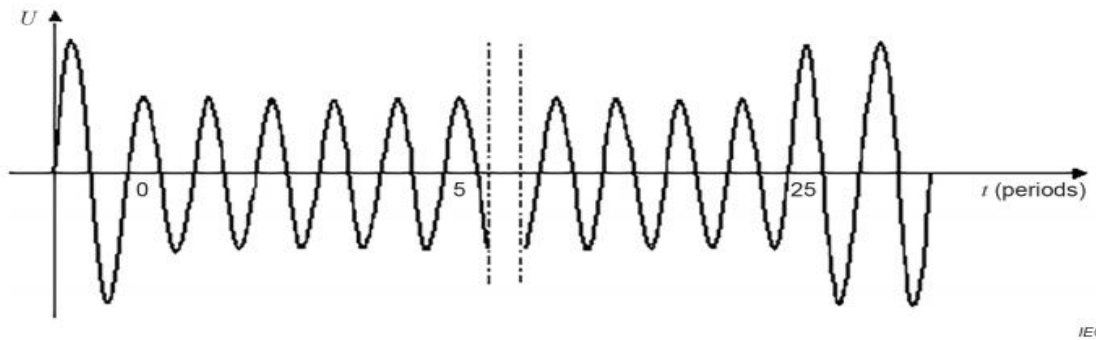
Izoh - Kuchlanish o'zgarishi qisqa vaqt ichida sodir bo'ladi va yukning o'zgarishi tufayli sodir bo'lishi mumkin.

Kuchlanish o'zgarishi uchun maqbul vaqt va sinovlar davomida pasaytirilgan kuchlanishni saqlab turish kerak bo'lgan vaqt 3-jadvalda keltirilgan. O'zgarish tezligi doimiy bo'lishi kerak; ammo, kuchlanish bosqichma-bosqich bo'lishi mumkin. Bosqichlar nol kesishmalarida joylashtirilishi va U_T ning 10 % dan oshmasligi kerak. U_T ning 1 % dan past bo'lgan kuchlanish o'zgarishining doimiy tezligi deb hisoblanadi.

3 –Jadval. Elektr ta'minoti kuchlanishining vaqt xususiyatlari o'zgarishi

Sinov kuchlanish darajasi	Kuchlanish tushishi vaqti (t_d)	Past kuchlanishni ushlab turish vaqti (t_s)	Kuchlanishning ko'tarilish vaqti (t_i) (50 Hz/60 Hz)
70%	Keskin	1 davr	25/30 ^b davrlar
X ^a	X ^a	X ^a	X ^a
^a Mahsulot qo'mitasi tomonidan belgilanadi. ^b "25/30 davr" "50 Hz sinov uchun 25 davr" va "60 Hz sinov uchun 30 davr" degan ma'noni anglatadi.			

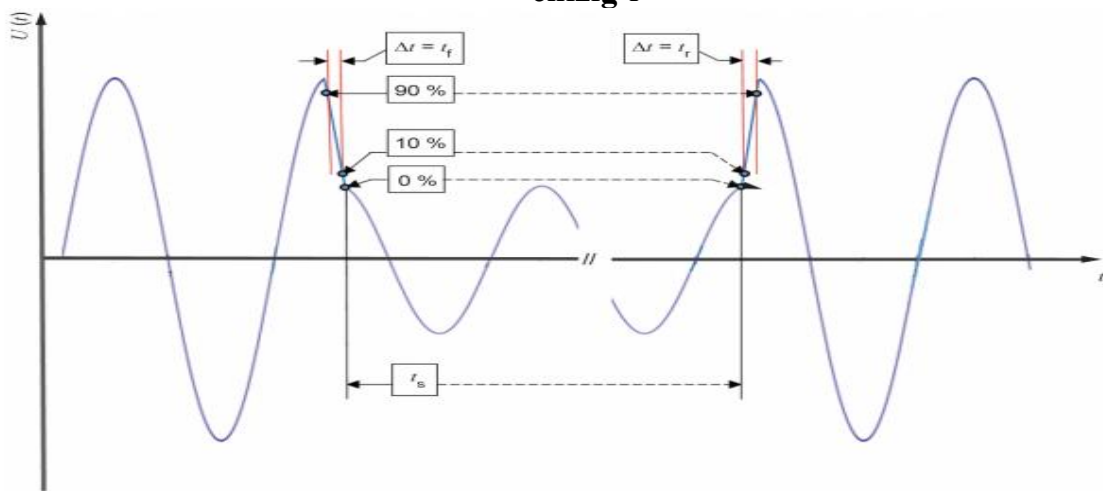
Ushbu rasm odatiy dvigatelni ishga tushirish shaklidir.



IEC

Izoh - 25 davr davomida kuchlanish 70 % gacha kamayadi. Pasayganda nol kesishmasida kuchlanishning ko'rinishi.

a) Kuchlanish pasayishi: 0° da 70 % sinusoidal to'liqin kuchlanish pasayish egri chizig'i



IEC

Bu yerda

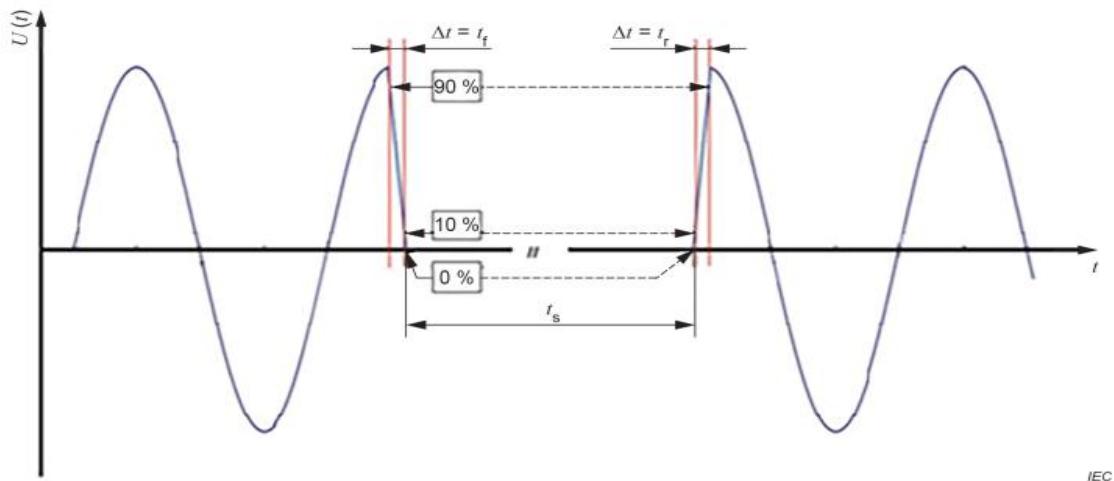
t_f pasayish vaqti

t_r ko'tarilish vaqti

t_s past kuchlanish davomiyligi

b) Kuchlanishning pasayishi: 90° da 40 % sinusoidal to'liqin kuchlanish pasayish egri chizig'i

1 –Rasm. Kuchlanishning pasayishi. Misollar



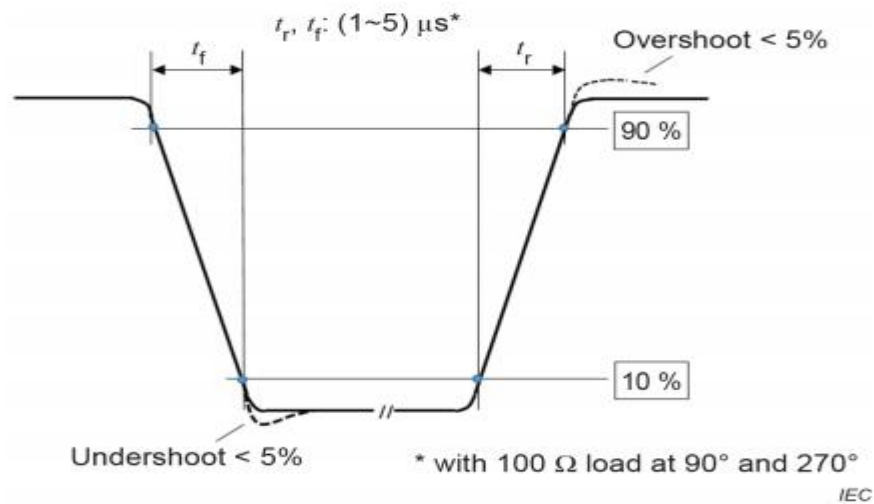
Bu yerda

t_f pasayish vaqti

t_r ko'tarilish vaqti

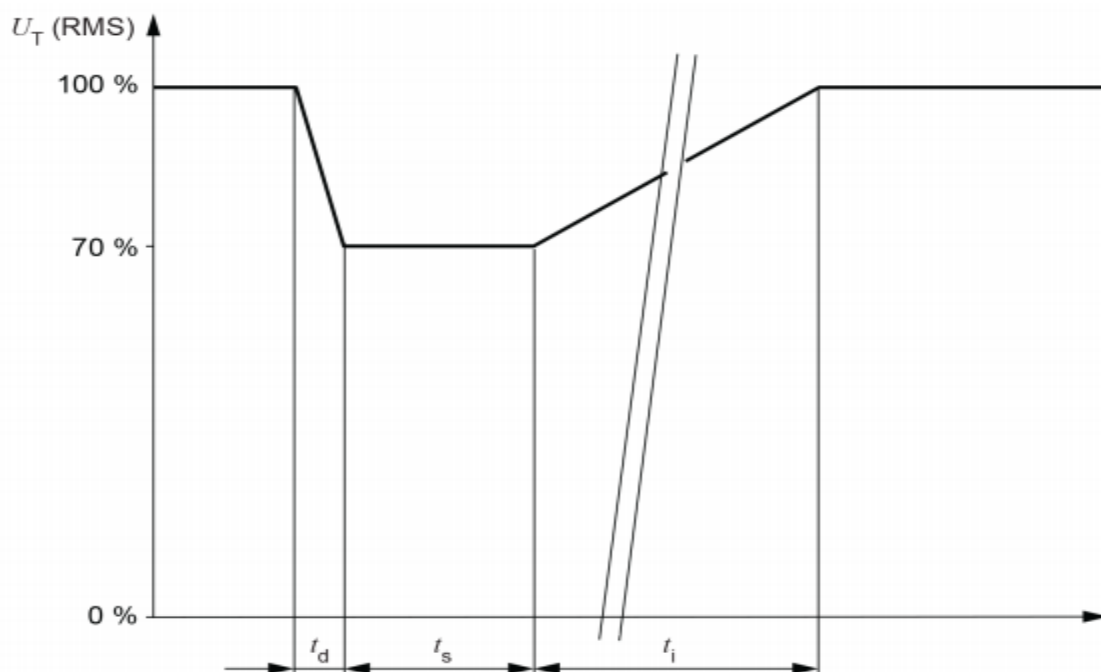
t_s past kuchlanish davomiyligi

2 – Rasm. Qisqa uzilish



3 –Rasm. Ko'tarilish va pasayish vaqtlarining batafsil ko'rinishi

4-Rasmda RMS kuchlanishining vaqtning funksiyasi sifatida ko'rsatilgan. Asoslangan hollarda ishlab chiqarish komissiyasi tomonidan belgilanadigan boshqa qiymatlar ham qabul qilinishi mumkin.



Bu yerda

t_d Kuchlanishni pasaytirish vaqti

t_i Kuchlanishni oshirish vaqti

t_s Past kuchlanish vaqti

4 – Rasm. Kuchlanish o‘zgarishi

6 Sinov qurilmalari

6.1 Sinov generatori

6.1.1 Umumiy qoidalar

Quyidagi xususiyatlar kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanishning o‘zgarishi uchun generator uchun umumiydir, ko‘rsatilgan holatlar bundan mustasno.

Generatorlarga misollar C ilovada keltirilgan.

Generator elektr ta’minoti tarmog‘iga kiritilsa, sinov natijalariga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan og‘ir buzilishlarning emissiyasini oldini olish uchun shartlarga ega bo‘lishi kerak.

Ushbu standartda ko‘rsatilganidan ko‘ra teng yoki undan ko‘p xarakterli (amplituda va davomiylik) kuchlanish pasayishini yaratadigan har qanday generatorga ruxsat beriladi.

6.1.2 Sinov generatorining xususiyatlari va ishlashi

4 – Jadval. Generatorning texnik xususiyatlari

	kuchlanish qiymatining $\pm 5\%$
Yuk o'zgarganda sinov generatorining chiqishidagi kuchlanishning o'zgarishi, 0 A dan 16A gacha 80 % chiquvchi kuchlanish, 0 A dan 20 A gacha 70 % chiquvchi kuchlanish, 0 A dan 23A gacha 40 % chiquvchi kuchlanish, 0 A dan 40A gacha	U_T ning 5 % dan kamroq U_T ning 5 % dan kamroq U_T ning 5 % dan kamroq U_T ning 5 % dan kamroq
Oqim o'tkazish qobiliyati	Nominal kuchlanishda faza uchun 16 A RMS. Generator nominal qiymatning 80 % ida 20 A tokni 5 s davomida o'tkazishga qodir bo'lishi kerak. U 3 soniya davomida nominal kuchlanishning 70 % da 23 A va nominal kuchlanishning 40 % da 40 A quvvatga ega bo'lishi kerak. (Ushbu talab EUTning nominal barqaror ta'minot oqimiga muvofiq kamaytirilishi mumkin, A.3-bandga qarang.)
Maksimal yuk oqimi (quvvat kuchlanishining o'zgarishi sinovlari uchun talab qilinmaydi)	Yuk oqimining eng yuqori qiymati sinov generatori tomonidan cheklanmasligi kerak. Shu bilan birga, sinov generatorining maksimal oqimi 250 dan 600 V gacha bo'lgan tarmoq kuchlanishi uchun 1000 A dan oshmasligi kerak, 500 A - tarmoq kuchlanishi 200 dan 240 V gacha va 250 A - tarmoq kuchlanishi 100 dan 120 V gacha
Kuchlanish pasayishlari va uzilishlarni yaratishda sinov generatorining chiqishidagi ijobiy va salbiy kuchlanish (yuk qarshiligi 100 Ω)	U_T 5 % dan kam
Ko'tarilish vaqti t_r va kuchlanishning pasayishi t_f sinov generatorining chiqishida (1b, 2) va 3) rasmlarga qarang) kuchlanish pasayishi va uzilishlar yaratishda (yuk qarshiligi 100 Ω)	1 μs dan 5 μs gacha
Fazani almashtirish (agar kerak bo'lsa)	0° dan 360° gacha
Kuchlanishning pasayishi va uzilishlarning quvvat chastotasi bilan fazaviy munosabati	+10 ° dan kam
No'linchi o'tish kuchlanishini tekshirish generatorini boshqarish	$\pm 10^\circ$

Chiqish empedansi asosan qarshilikka ega bo'lishi kerak.

Sinov kuchlanish generatorining chiqish empedansi hatto vaqtinchalik jarayonlarda ham yetarlicha past bo'lishi kerak.

Generatorni sinash uchun ishlatiladigan 100 Ω qarshilik yuki qo'shimcha induktivlikka ega bo'lmasligi kerak.

Energiyani qayta tiklash uskunasini sinab ko'rish uchun siz yuk bilan parallel ravishda ulangan tashqi rezistorni qo'shishingiz mumkin. Ushbu yuk sinov natijasiga ta'sir qilmasligi kerak.

6.1.3 Sinov generatorlarini pasayishlari va kuchlanishdagi qisqa muddatli uzilishlar xususiyatlarini verifikatsiyalash

Turli sinov generatorlarini yordamida olingan sinov natijalarining takrorlanishini ta'minlash uchun sinov generatorlarini xususiyatlarini Verifikatsiyalash kerak. verifikatsiyalash quyidagi qoidalarga amal qiladi.

- Sinov generatorlarining 100 %, 80 %, 70 % va 40 % RMS chiqish kuchlanishlari tanlangan kuchlanish darajasining foizlariga mos kelishi kerak (220, 230, 120 V va boshqalar).

- generatorning 100 %, 80 %, 70 % va 40 % RMS chiqish kuchlanishlari yuksiz holda o'lchanishi va U_T ning belgilangan foizida saqlanishi kerak;

- 100 %, 80 %, 70 % va 40 % U_T bo'lgan sinov generatorlarini chiqish kuchlanishining o'rtacha qiymatlarining og'ishlari yuksiz o'lchanganida qoldiq kuchlanish qiymatining ± 5 % dan oshmasligi kerak.

Nominal qiymatning 80 % chiqish kuchlanishi uchun yuqoridagi talablar faqat maksimal 5 s davomida tekshirilishi kerak.

Nominal qiymatning 70 % va 40 % chiqish kuchlanishlari uchun yuqoridagi talablar faqat maksimal 3 s davomida tekshirilishi kerak.

Nominal qiymatdan 40 % gacha bo'lgan chiqish kuchlanishlari uchun 200 V yoki 240 V nominal kuchlanish 100 V yoki 120 V nominal kuchlanishda yukni tartibga solish talablarini tekshirish mumkin.

Agar eng yuqori yuk oqimini tekshirish zarur bo'lsa, sinov generatorlarini DC tomonida zaryadsizlangan 1700 μF kondansatkichli tegishli rektifikatordan iborat yuk yordamida chiqish kuchlanishining 0 % dan 100 % gacha o'zgartiriladi. Sinov 90° va 270° fazali burchak ostida amalga oshiriladi. Sinov generatorlarining yuk oqimining xususiyatlarini o'lchash sxemasi A.1-rasmda ko'rsatilgan.

Agar yuk oqimi qiymati ushbu standartda ko'rsatilganidan kam bo'lgan sinov generatorlaridan foydalanishga ruxsat berilsa (masalan, 220-240 V kuchlanishda 500 A dan kam), birinchi navbatda, eng yuqori qiymatni o'lchash kerak. EUT ning iste'mol qilingan oqimi sinov generatorlarini tomonidan quvvatlantirilganda, o'lchangan maksimal oqimi A ilovada ko'rsatilganidek, sinov generatorlarining eng yuqori yuk oqimining 70 % dan kam bo'lishi kerak. Haqiqiy EUT oqimini ishga tushirishdan boshlab ham, 5 s o'chirilgandan keyin ham A.3-bandda ko'rsatilgan tartib yordamida o'lchash kerak.

Generatorni almashtirish xususiyatlari mos keladigan quvvat sarfi darajasining 100 Ω yuki bilan o'lchanishi kerak.

Generatorni sinash uchun ishlatiladigan 100 Ω qarshilik yuki qo'shimcha induktivlikka ega bo'lmasligi kerak.

Ko'tarilish va pasayish vaqti, shuningdek, o'sish va pasayish 90° va 270° , 0 % dan 100 % gacha, 100 % dan 80 % gacha, 100 % dan 70 % gacha, 100 % dan 40 % gacha va 100 % dan 0 % gacha o'tish uchun tekshirilishi kerak.

Faza burchagi aniqligi 0 % dan 100 % gacha va 100 % dan 0 % gacha, to'qqiz fazali burchakda 0° dan 360° gacha bo'lgan 45° bosqichlarda o'tish uchun tekshirilishi kerak. Shuningdek, u 100 % dan 80 % gacha va 80 % dan 100 % gacha, 100 % dan 70 % gacha va 70 % dan 100 % gacha, shuningdek 100 % dan 40 % va 40 % dan 100 % gacha, 90° va 180° ga o'tish uchun tekshirilishi kerak.

Kuchlanish generatorlari tan olingan sifatni ta'minlash tizimiga muvofiq belgilangan vaqt oralig'ida qayta kalibrlangan bo'lishi kerak.

D ilovada kuchlanishning ko'tarilishi va tushishi vaqti va o'tish oqimi qobiliyatiga oid generator texnik shartlari uchun asoslar keltirilgan.

6.2 Quvvatlantirish manbai

Sinov kuchlanishining chastotasi elektr ta'minoti tarmog'ining nominal chastotasi-ning ± 2 % ichida bo'lishi kerak.

7 Sinovni belgilash

Sinovlar, sinov texnik vositalari ishlab chiqaruvchisi tomonidan belgilangan minimal uzunlikdagi quvvat manbai kabeli yordamida sinov generatoriga ulangan sinov texnik vositalari bilan amalga oshirilishi kerak. Agar kabelning uzunligi ko'rsatilmagan bo'lsa, sinov texnik vositalarini qo'llash uchun mos keladigan eng qisqa vaqtdan foydalaning.

Ushbu standartda keltirilgan uch turdagi ta'sirlar uchun sinov qurilmasi quyidagilarni ta'minlashi kerak:

- elektr ta'minotidagi kuchlanishning pasayishi;
- quvvat manbai kuchlanishidagi qisqa uzilishlar;
- quvvat manbai kuchlanishining nominaldan o'zgaruvchan kuchlanishga o'zgarishi (qo'shimcha sinov).

Sinovni belgilash namunalari C ilovada keltirilgan.

Ichki kommutatsiya qilingan generator yordamida pasayish, o'tish va kuchlanish o'zgarishlarini hosil qilish sxemasi C.1 a) - rasmda ko'rsatilgan. Generator va quvvat kuchaytirgichdan foydalanadigan sxema C.1 b) - rasmda ko'rsatilgan.

Uch fazali uskunalar uchun generator va quvvat kuchaytirgich yordamida kuchlanishning pasayishi, qisqa muddatli uzilishlar va kuchlanish o'zgarishi sxemasi C.2-rasmda ko'rsatilgan.

8 Sinov tartiblari

8.1 Umumiy qoidalar

Sinovlar sinov rejasiga muvofiq amalga oshiriladi, bu texnik vositalardan foydalanishning haqiqiy shartlarini aks ettirishi kerak.

Sinov rejasi tizimning amalda qo‘llanilishini ifodalovchi bo‘lishi kerak.

Tizimlar vaziyatlarni qayta ishlab chiqarish uchun qaysi tizim konfiguratsiyasi sinovdan o‘tkazilishi kerakligini aniqlash uchun oldindan aniq tahlilni talab qilishi mumkin.

Sinov bayonnomasida o‘tkazilgan sinovlar ko‘rsatilishi va tavsiflanishi kerak.

Sinov rejasida quyidagilarni aks ettirish tavsiya etiladi:

- Sinov texnik vositalari turini belgilash;
- mumkin bo‘lgan ulanishlar (ulagichlar, terminallar va boshqalar) va tegishli kabel-lar va tashqi qurilmalar haqida ma’lumot;
- quvvat kiritish porti tafsilotlari texnik vositasi;
- sinov paytida texnik vositalarning ishlash rejimlari;
- texnik vositalarning texnik hujjatlarida qo‘llaniladigan va belgilangan ishlash si-fati mezonlari;
- uskunaning ishlash rejimi(lar).
- sinov sozlamalari tavsifi.

Sinov texnik vositalarining ishlashini ta’minlaydigan signal manbalari mavjud bo‘lmaganda, ularni imitator bilan almashtirishga ruxsat beriladi.

Sinovlar davomida sinov texnik vositalarining ishlash sifati shovqin paytida va tugaganidan keyin nazorat qilinadi. Nazorat paytida foydalaniladigan asbob-uskunalar texnik vositasining ishlash rejimi va xususiyatlaridagi har qanday o‘zgarishlarni aniqlay olishi kerak. Sinovlarning har bir guruhi tugagandan so‘ng, sinov texnik vositalarining funksional xususiyatlarini tekshirish kerak.

8.2 Sinov laboratoriyasida sinov shartlari

8.2.1 Iqlim sharoitlari

Agar texnik qurilma uchun standartlarni ishlab chiqish uchun mas’ul bo‘lgan texnik qo‘mitalar tomonidan boshqacha tartib belgilanmagan bo‘lsa, sinovlar paytida iqlim sharoitlari sinov qurilmasi va sinov uskunasini ishlab chiqaruvchilar tomonidan belgilangan shartlarga mos kelishi kerak.

Agar nisbiy namlik darajasi sinov texnik vositalari yoki sinov uskunasida namlikning kondensatsiyasiga olib keladigan bo‘lsa, sinov o‘tkazilmaydi.

Izoh - Agar ushbu hujjatda ko‘rsatilgan jarayon ta’siriga iqlim sharoiti ta’sir qilishini ko‘rsatish uchun yetarli dalillar mavjud deb hisoblansa, bu hujjat uchun mas’ul qo‘mitaga xabar beriladi.

8.2.2 Elektromagnit muhit

Sinov laboratoriyasidagi elektromagnit muhit sinov texnik vositalarining to'g'ri ish-lashini va sinov natijalariga ta'sir qilmasligini ta'minlaydigan bo'lishi kerak.

8.3 Sinovni o'tkazish

8.3.1 Umumiy qoidalar

Sinov paytida elektr ta'minoti kuchlanishini 2 % aniqlik bilan ushlab turish uchun kuzatib borish kerak.

8.3.2 Kuchlanishning pasayishi va qisqa muddatli uzilishlar

Sinov texnik vositalari sinov kuchlanishining har bir tanlangan kombinatsiyasi va kamida 10 s oraliqda (har bir sinov ta'siri o'rtasida) uchta kuchlanish pasayishi/uzilish davomiyligi uchun quvvatlanish sinovlaridan o'tkazilishi kerak. Sinov uchun taqdim etilgan har bir Sinov texnik vositalari qismlari sinovdan o'tkazilishi kerak.

Elektr ta'minotidagi kuchlanishning pasayishi kuchlanish noldan o'tganda sodir bo'lishi kerak, ma'lum bir turdagi texnik vositalari uchun standartlar oralig'ida tanlangan kuchlanish pasayishining faza burchagini o'rnatgan hollar bundan mustasno: Har bir fazada 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°.

Kuchlanishdagi qisqa uzilishlar uchun texnik vositalar texnik qo'mitasi texnik vositalarning kuchlanish uzilishining ta'siriga eng katta sezgirligini ta'minlaydigan faza burchagini belgilashi kerak. Agar bu faza burchagi белгиланмаган bo'lsa, fazalardan biri uchun 0° dan foydalanish tavsiya etiladi.

Bir fazali tizimlarning kuchlanish pasayishiga qarshilik ko'rsatish sinovlari 5.2 bandga muvofiq amalga oshiriladi. Bunday holda, bir qator sinovlar o'tkaziladi.

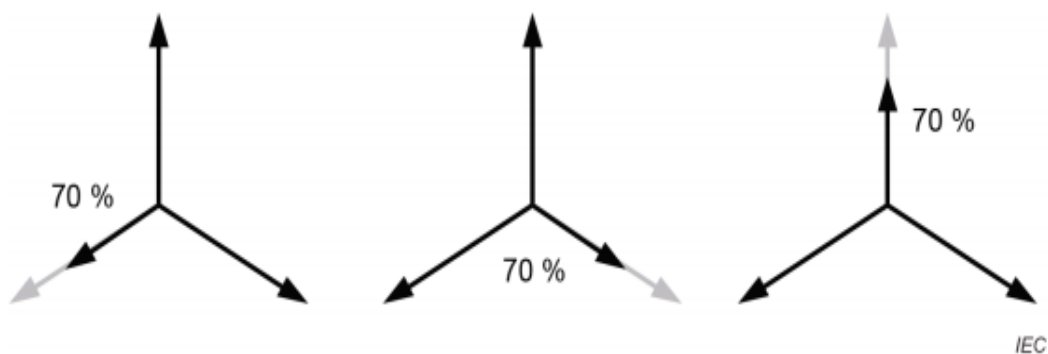
Qisqa muddatli kuchlanish uzilishlariga qarshilik uchun uch fazali tizimlarning sinovlari bir vaqtning o'zida uch fazada 5.2-bandga muvofiq amalga oshiriladi.

Neytral simli uch fazali tizimlarning kuchlanish pasayishlariga qarshilik ko'rsatish sinovlari har bir kuchlanish uchun "faza – neytral" va "faza – faza" 5.2-bandga muvofiq alohida amalga oshiriladi. Jami oltita turli xil sinovlar seriyasi amalga oshiriladi (5-rasmga qarang).

Neytral simsiz uch fazali tizimlarning kuchlanish pasayishlariga qarshilik ko'rsatish uchun sinovlari 5.2-bandga muvofiq har bir fazali kuchlanish uchun alohida amalga oshiriladi. Hammasi bo'lib uchta turli xil sinovlar seriyasi o'tkaziladi (5b)-rasmga qarang).

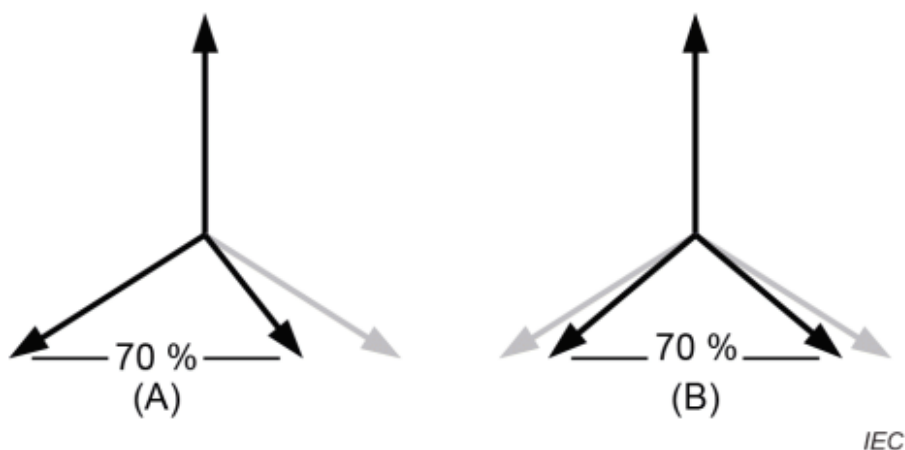
Izoh - Uch fazali tizimlar uchun chiziqli kuchlanishning pasayishi paytida bir yoki ikkita boshqa kuchlanishga o'zgarishlar bo'lishi mumkin.

Bir nechta quvvat simlari bo'lgan sinov texnik vositalari uchun har bir quvvat simi-ni alohida tekshirish kerak.



Izoh - Uch fazali tizimlarda fazadan-neytralga sinov bir vaqtning o'zida bir bosqichda amalga oshiriladi.

a) Uch fazali tizimlarda “fazadan-neytralgacha” sinov



Izoh - Uch fazali tizimlarda bosqichma-bosqich sinov ham bir vaqtning o'zida bir bosqichda amalga oshiriladi. (A) va (B) ikkalasi ham 70 % pasayishni ko'rsatadi. (A) tavsiya etiladi, lekin (B) ham qabul qilinadi.

b) Uch fazali tizimlarda “fazadan-fazagacha” sinov

5 – Rasm. Uch fazali tizimlarda “fazadan-neytralgacha” va “fazadan-fazagacha” sinov

8.3.3 Kuchlanish o'zgarishi

Sinov uskunasi ko'rsatilgan kuchlanish o'zgarishlarining har biriga, eng ko'p ifodalangan ish rejimlari uchun 10 s oraliqda uch marta sinovdan o'tkaziladi.

9 Sinov natijalarini baholash

Sinov natijalari sinov texnik vositani ishlab chiqaruvchisi yoki sinov buyurtmachisi tomonidan aniqlangan yoki texnik vosita o'rtasida kelishilgan ishning belgilangan dara-

jasiga nisbatan texnik vositaning ishlamay qolishi yoki sifatining yomonlashishiga qarab ishlab chiqaruvchi va texnik vositadan foydalanuvchisi tomonidan tasniflanishi kerak. Chidamlilik sinovlari paytida texnik vositaning ishlashi uchun sifat mezonlarining quyidagi tasnifi tavsiya etiladi:

- a) ishlab chiqaruvchi, sinov buyurtmachisi yoki foydalanuvchi tomonidan belgilangan talablarga muvofiq texnik vositalarning normal ishlashi;
- b) funksiyaning vaqtinchalik to‘xtashi yoki texnik vositalarning ish sifatining yomonlashishi, shovqin to‘xtatilgandan keyin yo‘qoladi va ish qobiliyatini tiklash uchun operator aralashuvini talab qilmaydi;
- c) qayta tiklash operatorning aralashuvini talab qiladigan funksiyani bajarishning vaqtincha to‘xtatilishi yoki texnik vositalarning ishlash sifatining yomonlashishi;
- d) texnik vositalarning (komponentlar) yoki dasturiy ta‘minotning shikastlanishi yoki ma‘lumotlarning yo‘qolishi tufayli qayta tiklana olmaydigan funksiyaning tugatilishi yoki texnik vositalarning ishlashi sifatining yomonlashishi.

Ishlab chiqaruvchining hujjatlari to‘siq (pomex) ta‘sirida texnik vositalarning noto‘g‘ri ishlashini ko‘rsatishi mumkin, ular kichik va maqbul deb hisoblanadi.

Ushbu tasnifdan umumiy standartlar, standartlarni ishlab chiqish uchun mas‘ul bo‘lgan standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mitalar tomonidan samaradorlik mezonlarini shakllantirishda qo‘llanma sifatida yoki ishlab chiqaruvchi va xaridor o‘rtasidagi ishlash mezonlari bo‘yicha kelishuv uchun asos sifatida masalan, tegishli umumiy standartlar, texnik vositalar guruhlar yoki muayyan turdagi texnik vositalari uchun standartlar mavjud bo‘lmagan hollarda foydalanish mumkin.

Izoh - Foydalanish mezonlari kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanishning o‘zgarishi uchun agar ushbu turdagi qo‘shimcha sinov zarur bo‘lsa boshqacha bo‘lishi mumkin.

10 Sinov bayonnomasi

Sinov bayonnomasida o‘tkazilgan sinov bo‘yicha zarur bo‘lgan barcha ma‘lumotlar qamrab olinishi kerak. Xususan, quyidagilar qayd etilishi kerak:

- 8-bandga muvofiq sinov rejasida keltirilgan jarayonlar;
- sinov texnik vositalari va unga bog‘liq bo‘lgan har qanday uskunaning identifikatsiyasi, masalan, tovar nomi, mahsulot turi, seriya raqami;
- sinov uskunasining identifikatsiyasi, masalan, tovar nomi, mahsulot turi, seriya raqami;
- sinov o‘tkazilgan har qanday maxsus atrof-muhit sharoitlari, masalan, himoyalangan korpus;
- sinovni o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan har qanday maxsus shartlar;
- ishlab chiqaruvchi, mijoz yoki foydalanuvchi tomonidan belgilangan ishlash darajasi;
- umumiy standartlarda, texnik vositalari guruhlar yoki muayyan turdagi texnik vositalari uchun standartlarda belgilangan to‘siq (pomex) ga chidamlilik sinovlari paytida

ishlash sifati mezonlari;

- elektromagnit to‘siq ta‘sirida yoki undan keyin kuzatilgan sinov texnik vositalari faoliyatidagi har qanday o‘zgarishlar va bu o‘zgarishlarning davomiyligi;
- texnik vositalarning elektromagnit to‘siqlarga qarshi chidamlilik talablariga muvofiqligi yoki nomuvofiqligi to‘g‘risidagi xulosa (ishlab chiqaruvchi va foydalanuvchi tomonidan kelishilgan umumiy standartlarda, texnik vositalar guruhlari va muayyan turdagi texnik vositalar uchun standartlarda belgilangan ishlash sifati mezonini);
- qurilmaning elektromagnit to‘siqlarga qarshi chidamlilik talablariga javob berishini ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan har qanday maxsus ish sharoitlari, masalan, kabel uzunligi yoki turlari yoki himoyalovchi sim (zaminlanish) yoki qurilmaning ishlash shartlari.

A ilova
(normativ)

A.1 Sinov generatorining yuk oqimining eng yuqori qiymati

Sinov generatorining maksimal yuk oqimini o'lchash uchun namuna sxemasi A.1-rasmda ko'rsatilgan. To'g'rilagichdan foydalanish 90° ga nisbatan 270° faza burchagida sinov uchun to'g'rilagichning qarama-qarshi qutbini teskari o'zgartirish shart emas. Tegishli ish xavfsizligi chegarasini ta'minlash uchun to'g'rilagich sinov generatorining eng yuqori yuk oqimining kamida ikki barobariga bardosh bera olishi kerak. Bundan tashqari, kerakli jarayon ishonchliligini ta'minlash uchun sinov generatorining eng yuqori oqimidan kamida ikki marta bardosh bera olishi kerak. Kondensator 100 Hz va 20 kHz chastotalarda eng past mumkin bo'lgan ekvivalent seriyali qarshilikka ega bo'lishi kerak, har ikkala chastotada $0,1 \Omega$ dan oshmasligi kerak.

Sinov zaryadsizlangan $1700 \mu\text{F}$ kondansator bilan o'tkazilishi kerakligi sababli, unga parallel ravishda rezistor ulanishi kerak va sinovlar orasidagi vaqt oralig'i vaqt doimiysidan (RC) bir necha baravar yuqori bo'lishi kerak.

$10\ 000 \Omega$ rezistor bilan RC vaqt doimiysi 17 s bo'lishi kerak, shuning uchun sinovlar o'rtasida 1,5 dan 2 min gacha bo'lgan oraliqdan foydalanish kerak. Qisqa vaqt oralig'i kerak bo'lganda, 100Ω kabi past qarshilikli rezistorlardan foydalanish kerak.

Joriy kollektor sinov generatorining eng yuqori oqimiga davrning to'rtidan biriga bardosh bera olishi kerak.

Sinov, maksimal yuk oqimining ikkala qutb uchun ham o'lchanganligini ta'minlash uchun sinov generatorining chiqishini 90° va 270° faza burchaklarida 0 % dan 100 % gacha almashtirish orqali amalga oshirilishi kerak.

A.2 Eng yuqori oqim qiymatlarini aniqlash uchun joriy kollektorning xususiyatlari

50 Ω yuklanishda chiqish kuchlanishi:	0,01 V/A yoki ko'proq
Eng yuqori oqim:	1 000 A minimum
Eng yuqori oqim qiymatini o'lchash xatoligi:	$\pm 10 \%$ (Impulsning davomiyligi 3 ms)
RMS oqimi:	minimum 50 A
$I \times T$ maksimum:	10 A $\cdot$ s yoki undan ko'p
Ko'tarilish/tushish vaqti:	500 ns yoki undan kam
Past chastotali 3 dB nuqtasi:	10 Hz yoki undan kam
Kiritish rezistori:	0,001 Ω yoki undan kam

A.3 Sinov obyektining joriy iste'molining eng yuqori qiymatiga qo'yiladigan talablar

Sinov generatorining eng yuqori yuk oqimi ushbu standartda ko'rsatilgan qiymatga (masalan, 220-240 V da 500 A) mos kelganda, sinov obyektining joriy iste'molining eng yuqori qiymatini o'lchash shart emas.

Agar sinov texnik vositalari tomonidan iste'mol qilinadigan oqimning eng yuqori qiymati sinov generatori yuk oqimining eng yuqori qiymatidan past bo'lsa, sinovlarda yuk oqimining eng past maksimal qiymatiga ega bo'lgan sinov generatoridan foyda-

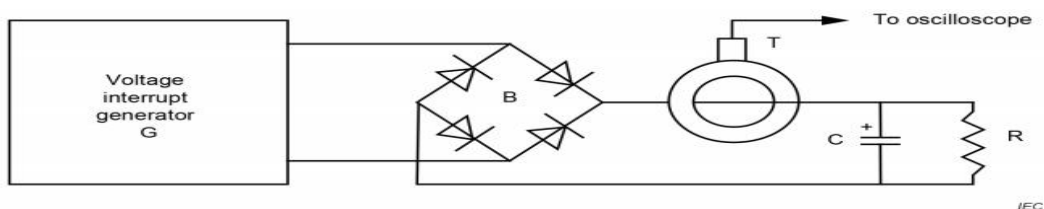
lanishga ruxsat beriladi. A.2-rasmda ko'rsatilgan sxema sinov texnik vositalari tomonidan iste'mol qilinadigan oqimning eng yuqori qiymatini o'lchash misolini ko'rsatadi.

Sxemada A.1-rasmda ko'rsatilgan sxema bilan bir xil oqim kollektoridan foydalanadi.

Sinov texnik vositalarining joriy iste'molining eng yuqori qiymatini o'lchash bilan to'rtta sinov o'tkaziladi:

- a) kamida 5 min davomida quvvatni o'chiring; quvvat manbaini yoqgandan so'ng, oqimning eng yuqori qiymatini 90° faza burchagida o'lchang;
- b) a) sinovini 270° faza burchagida takrorlang;
- c) quvvat manbai kamida 1 min yoqilgan; uni 5 s davomida o'chiring; quvvat qayta yoqilgandan so'ng, oqimning eng yuqori qiymatini 90° faza burchagida o'lchang;
- d) c) sinovini 270° faza burchagida takrorlang;

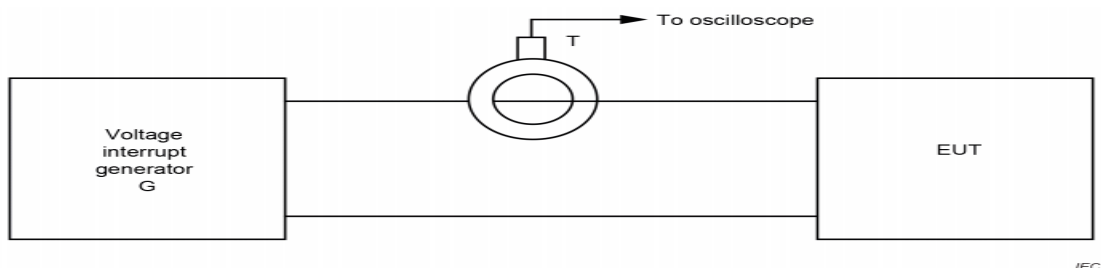
Agar ma'lum bir sinov texnik vositalarini sinovdan o'tkazishda uning o'lchangan maksimal oqim iste'moli ishlatiladigan sinov generatorining eng yuqori yuk oqimining 70 % dan oshmasa, pasaytirilgan maksimal yuk oqimiga ega sinov generatori ishlatilishi mumkin.



Tarkibiy qismlar

- G 90° va 270° da o'zgarish bilan kuchlanish uzilishi sinov generatori;
- T osiloskop monitoringi chiqishi bilan oqim sinovi
- B rektifikator (to'g'rilagich)
- R qarshilik $10\,000\ \Omega$ dan ko'p bo'lmagan va $100\ \Omega$ dan kam bo'lmagan qarshilik;
- C sig'imi $1700\ \mu\text{F} \pm 20\%$ bo'lgan elektrolitik kondansator

A.1 – Rasm. Qisqa muddatli kuchlanish uzilishlarining sinov generatorining yuk oqimining eng yuqori qiymatini o'lchash sxemasi



A.2 –Rasm. Sinov texnik vositalar tomonidan iste'mol qilinadigan oqimning eng yuqori qiymatini o'lchash sxemasi

B ilova

(ma'lumot uchun)

Elektromagnit muhit toifalari

IEC 61000-2-4 ga muvofiq elektromagnit muhitning quyidagi toifalari aniqlanadi:.

• 1-Toifa

Ushbu sinf himoyalangan elektr tizimlaridagi elektromagnit muhitga taalluqlidir va sinov texnik vositalari darajasi umumiy elektr tizimlariga qaraganda pastroqdir. Bu elektr ta’minotidagi buzilishlarga juda sezgir bo‘lgan asbob-uskunalaridan foydalanish bilan bog‘liq, masalan, texnologik laboratoriyalarning uskunolari, ba’zi avtomatlashtirish va himoya vositalari, ba’zi kompyuterlar va boshqalar.

Izoh - 1-Toifa elektromagnit muhitlar odatda uzluksiz quvvat tizimlari (UPS), filtrlar yoki tarmoqni bostirish qurilmalari orqali shovqinlardan himoya qilishni talab qiladigan ilovalarga mos keladi.

• 2-Toifa

Ushbu toifa umumiy ulanish nuqtalariga (iste’molchi tizimlari uchun PCC) va umuman sanoat muhitidagi umumiy ulanish nuqtalariga (IPC) taalluqlidir. Ushbu toifadagi muvofiqlik darajalari umumiy tarmoqlarniki bilan bir xil; shuning uchun umumiy tarmoqlarda qo‘llash uchun mo‘ljallangan komponentlar sanoat muhitining ushbu toifasida foydalanish mumkin.

• 3-Toifa

Bu toifa faqat sanoat muhitidagi IPC uchun amal qiladi. Ba’zi hodisalari uchun 2-toifaga qaraganda yuqori muvofiqlik darajasiga ega. Misol uchun, ushbu toifa quyidagi shartlardan biri bajarilganda ko‘rib chiqilishi kerak:

- yukning katta qismi konvertorlar orqali ta’minlanadi,;
- elektr jihozlaridan foydalaniladi;
- yuqori quvvatli elektr motorlarining tez-tez ishga tushirilishi mavjud,;
- elektr tarmoqlarida yuklarning keskin o‘zgarishlari mavjud.

Ba’zi sanoat uskunolari, masalan, pechlar va alohida quvvatlanadigan yuqori quvvatli konvertorlar ko‘pincha 3-toifaga (qattiq elektromagnit muhit) mos keladigan darajadan oshib ketadigan to‘siqlarni keltirib chiqaradi. Bunday maxsus holatlarda elektromagnit moslik darajalari kelishilgan bo‘lishi kerak.

Yangi sanoat korxonalari yoki mavjudlarini modernizatsiya qilish uchun elektromagnit muhit toifasini oldindan aniqlash mumkin emas va qo‘llaniladigan texnik jihozlar va texnologik jarayonlarning xususiyatlarini hisobga olish kerak.

C ilova
(ma’lumot uchun)

Sinov qurilmalari

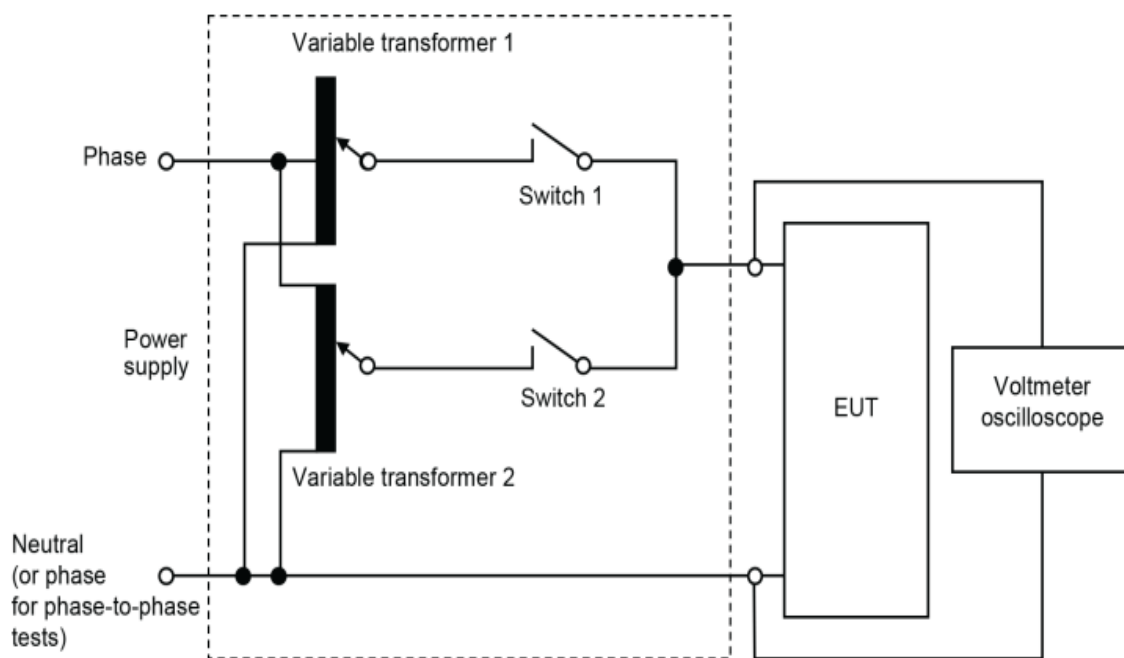
Elektr ta'minotini simulyatsiya qilish uchun misol C.1a) va C.1b) sxemalari rasmlarida ko'rsatilgan. Sinov texnik vositalarining muayyan sharoitlarda ishlashini tekshirish uchun sozlanishi chiqish kuchlanishiga ega ikkita transformator yordamida uzilishlar va kuchlanish o'zgarishlari imitatsiya qilinadi.

Kuchlanishning pasayishi va uzilishlar 1 va 2 oqim o'zgartirish o'zgaruvchan almashtirish orqali imitatsiya qilinadi. Ushbu o'zgartirgichlar hech qachon bir vaqtning o'zida yopilmaydi; bu holda ikkita kalit 100 μ s dan ortiq bo'lmagan ochiq holatda bo'lishiga ruxsat beriladi. Turli xil faza burchaklarida o'zgartirgichlarni yoqish va o'chirish imkoniyati bo'lishi kerak. Quvvatli MOSFET va IGBT bilan qurilgan yarimo'tkazgichli o'zgartirgichlar ushbu talabni bajarishi mumkin. Zamonaviy yarimo'tkazgichli qurilmalar ushbu talablarga javob beradi, ilgari ishlatilgan tiristorlar va triakslar faqat kuchlanish nolga o'tish vaqtida ochilishi mumkin.

O'zgaruvchan transformatorlarning chiqish kuchlanishi qo'lda yoki avtomatik ravishda vosita yordamida sozlanishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, tanlangan bir nechta o'zgartirgichlarga ega avtotransformatordan foydalanish mumkin.

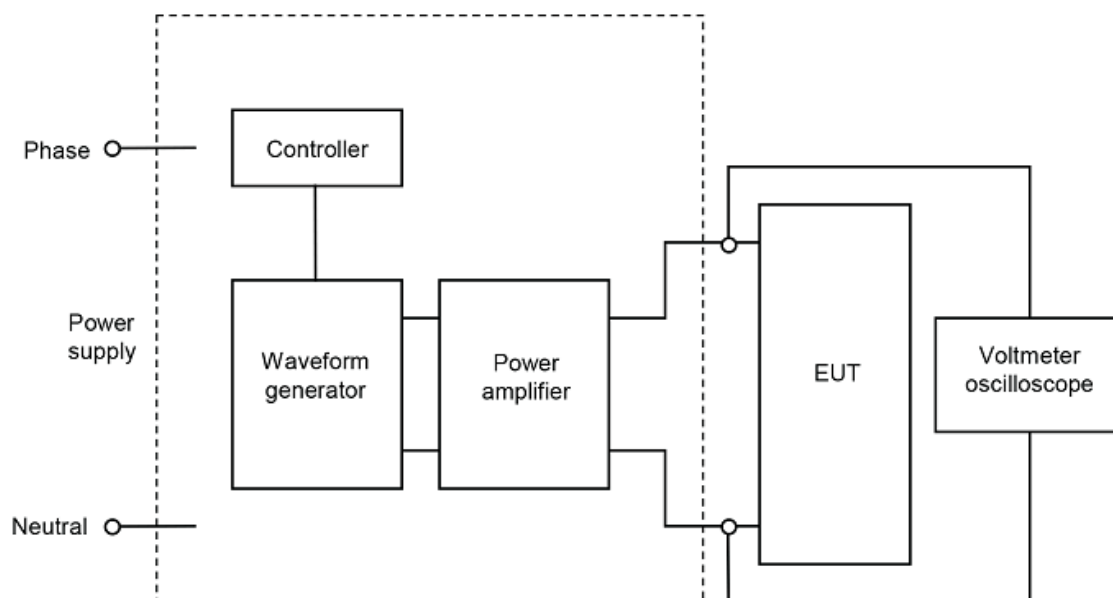
Sozlanishi transformatorlar va o'zgartirgichlar o'rniga garmonik signal generatorlari va quvvat kuchaytirgichlaridan foydalanish mumkin (C.1b)-rasmga qarang). Ushbu konfiguratsiya shuningdek, chastota o'zgarishlari va garmonikalar muhitida texnik vositalarni sinab ko'rish imkonini beradi.

Bir fazali sinov uchun tasvirlangan generatorlar (C.1a)-rasm, C.1b)-rasm va C.1c)-rasmga qarang) uch fazali sinov uchun ham ishlatilishi mumkin (C.2-rasmga qarang).



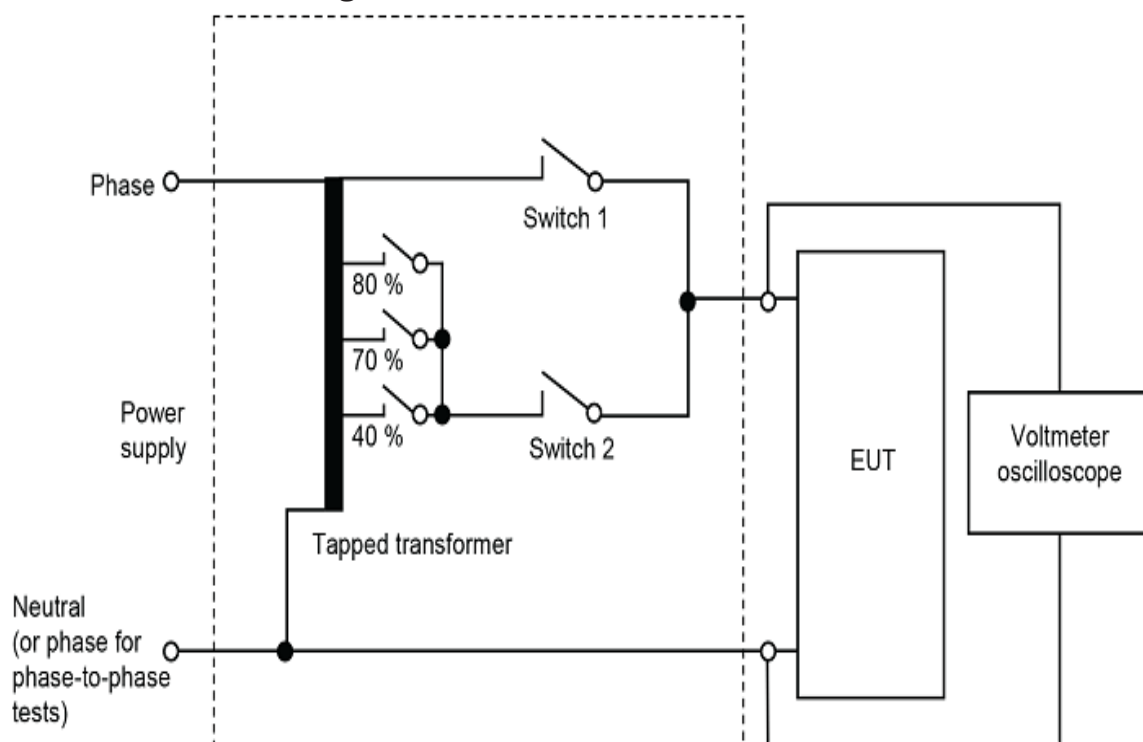
IEC

a) O'zgaruvchan transformatorlar va o'zgartirgichlardan foydalangan holda kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanish o'zgarishi uchun sinov

uskunalari sxemasi

IEC

b) Quvvat kuchaytirgich yordamida kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanish o‘zgarishi uchun sinov uskunalari sxemasi



IEC

c) Transformator va o‘zgartirgichlardan foydalangan holda kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanish o‘zgarishi uchun sinov asboblari sxemasi

C.1 –Rasm. Kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanishning o‘zgarishi uchun sinov uskunalarining sxemalari



C.2 – Rasm. Quvvat kuchaytirgich yordamida uch fazali kuchlanish pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanish oʻzgarishi uchun sinov uskunalari sxemasi

D ilova
(ma'lumot uchun)

Generator texnik shartlarini kuchlanish, ko'tarilish va pasayish vaqtlari va ruxsat etilgan ishga tushirish oqimi bo'yicha asoslash

D.1 Asosiy standart tushunchasi

IEC 61000-4 seriyasining chidamlilikning asosiy standartlari odatda bitta turdagi elektromagnit buzilishlarni ifodalovchi bitta hujjatda sinov tizimini aniqlash kontseptsiyasiga asoslanadi.

IEC 61000-2 seriyasining atrof-muhit tavsifi (shuningdek, muvofiqlik darajalarini ham o'z ichiga oladi) amaliy sanoat tajribasi bilan birgalikda buzilish manbai simulyatorini, zarur ulanish va ajratish tarmoqlarini va sinov darajalari diapazonini aniqlash uchun asosdir.

Asosiy standartning parametrlari har doim aralashuvchidan olingan katta hajmdagi ma'lumotlardan tanlangan. Umumiy barqarorlik sinovini qo'llashdan keyin bir nechta nosozliklar yuzaga kelsa, kelishuv to'g'ri hisoblanadi.

Barqarorlik sinovini imkon qadar oson qilish uchun generator chiqishi EUT generator chiqishiga ulanganda emas, balki kalibrlash sozlamalarida sinovdan o'tkazilishi kerak. Kalibrlashning maqsadi generatorlarning turli markalari uchun taqqoslanadigan sinov natijalarini ta'minlashdir.

D.2 IEC 61000-4-11:1994 (birinchi nashr)

UNIPEDDE hisobotidagi ma'lumotlardan foydalanildi, bu kuchlanishning pasayishi va uzilish davomiyligi bo'yicha qisqa tutashuvni ko'rsatadi. O'sha paytda umumiy elektr tarmog'idagi bir xil fazadagi uskunalar qanday ta'sirlanganligini ko'rsatadigan noyob o'lchov natijalari mavjud edi.

Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, IEC61000-4-11:1994 (birinchi nashr) 1994 yilda aniqlangan va nashr etilgan. O'tish vaqti masofada sodir bo'lgan qisqa tutashuvning eng yomon holatini ko'rsatish uchun 1 μ s dan 5 μ s gacha manba va ta'sirlangan uskuna o'rtasida 50 m gacha bo'lgan masofa tanlanadi. Misol uchun, laboratoriya yoki sanoat korxonasida ishlatiladigan asbob-uskunalar 50 m radiusda kuchlanishning pasayishi va qisqa uzilishlar ta'siriga ko'proq ta'sir qiladi.

D.3 Tez tushish zaruriyatini asoslash

Chiziqda qisqa tutashuv bo'lsa, uskunaning kirish terminallaridagi kuchlanish 5 μ s dan kamroq vaqt ichida nolga tushishi mumkin.

Agar qisqa tutashuv umumiy tarmoqdan kelib chiqsa, pasayish vaqti yuzlab mikrosekunddan bir necha millisekundgacha bo'lgan tartibda nisbatan sekin bo'ladi. Biroq, agar qisqa tutashuv mahalliy joyda bo'lsa, masalan, yaqin joyda o'rnatilgan boshqa uskunaning ishdan chiqishi sababli, tarmoqdagi kuchlanish mikrosekundlarda nolga tushadi va ba'zi hollarda pasayish vaqti 1 μ s dan qisqaroq bo'ladi.

Bunday holda, uskunaning kirish rektifikator diodlari kuchlanishning juda tez ko'tarilishi tufayli to'satdan yuqori teskari kuchlanish bilan o'tkazuvchanlikdan blokirovka rejimiga o'tadi. Ushbu diodlar odatda tarmoqni millisekundlik diapazonda kuchlanishning ko'tarilish vaqti bilan tabiiy ravishda almashtirish uchun mo'ljallanganligi sababli, bu hodisa rektifikator diodlarida ortib borayotgan yuk hisoblanadi.

Umuman olganda, tez kuchlanish o'tishlari ham elektronikani buzishi mumkin, bu esa uskunaning shikastlanishiga olib keladi.

Qisqa tutashuv holatida bir necha mikrosekundlar oralig'ida tez parchalanish vaqti bilan amalga oshirilgan sinovlar, tez o'tuvchi chiziqdagi nosozliklarga uskunaning chidamliligini tekshirish uchun ishlatilishi mumkin.

D.4 Texnik vositalar sinovi paytida ko'tarilish va pasayish vaqti talablarini talqin qilish

2010-yilda IEC 61000-4-11:2004 (Ikkinchi nashr) uchun talqin qaydlari chiqarildi. Ushbu qaydlarning mazmuni quyidagicha:

1) " IEC 61000-4-11:2004 da 4-jadval EUT (sinov ostidagi uskuna) sinovlariga taalluqli emas.

4-Jadval faqat generatorni kalibrlash va loyihalash uchun mo'ljallangan.

2) 1-jadval va 2-jadvalga murojaat qilgan holda, 61000-4-11:2004 da texnik vositalarni sinovdan o'tkazishda ko'tarilish va pasayish vaqti uchun hech qanday talab mavjud emas; shuning uchun sinovlar davomida ushbu parametrlarni o'lchash shart emas.

3) 4-jadvalga asoslanib, barcha talablar generatorni loyihalash va kalibrlash uchun qo'llaniladi. 4-jadval talablari faqat yuk induktiv bo'lmagan 100 Ω qarshilik bo'lganda qo'llaniladi. 4-jadval talablari texnik vositalar sinovi paytida qo'llanilmaydi"

D.5 Asosiy xulosalar

Ko'tarilish va pasayish vaqtiga kelsak, asosiy xulosalar quyidagilar:

- Haqiqiy kuchlanishning pasayishi sharoitida, uskuna yaqinida qisqa tutashuvlar bo'lsa, pasayish vaqti 5 μ s dan ortiq bo'lishi mumkin. Biroq, hozircha, ushbu hujjatda 1 μ s dan kam kuchlanish pasayishining vaqt ta'siri keltirilmagan.

- Ko'tarilish vaqti bir nechta omillarga bog'liq, jumladan tarmoqning qarshiligi, kabellar va parallel ulangan uskunalar.

- Ko'tarilish va pasayish vaqtiga bo'lgan talablar o'zgarishsiz qoldi va hujjat 1994 yilda birinchi nashr etilganidan beri butun dunyoda qo'llanilmoqda, ammo sharhlar varag'ida bo'lgani kabi, bu ko'tarilish va pasayish vaqti talablari texnik vositalarni sinash paytida qo'llanilmaydi. Ular faqat 100 Ω rezistiv yuk bilan dip generatorini kalibrlashda qo'llaniladi. Ushbu ko'tarilish va pasayish vaqtlari haqiqiy texnik vositalarni sinash paytida sodir bo'lishi shart emas.

- Ko'pgina kuchlanish pasayishi va qisqa uzilishlar barqarorlik sinovlari 0° yoki 180° da boshlanadi va tugaydi. Nashr qilingan tadqiqotlar, odatda, bu kuchlanish

sinovlari uchun eng og‘ir faza burchaklari degan xulosaga keladi. E’tibor bering, 0° va 180° da lahzali to‘lqin shaklidagi kuchlanish nolga teng, shuning uchun ko‘tarilish vaqti va pasayish vaqti hech qanday ma’noga ega emas.

- Muvofiqlikdan oldingi sinovni ko‘tarilish va pasayish vaqti sifatida 0° yoki 180° da boshlanadigan va tugaydigan kuchlanish pasayishi va qisqa uzilish sinovlari uchun 200 μ s gacha ko‘tarilish va pasayish vaqti uzoqroq bo‘lgan generator yordamida ko‘rib chiqilishi mumkin. Bu burchaklarda vaqt muhim emas. Biroq, ushbu standartning sinov usullariga to‘liq muvofiqligi 100 Ω rezistorli yuk bilan sinovdan o‘tkazilganda 6.1.3 dagi 1 μ s dan 5 μ s gacha bo‘lgan talabga javob beradigan generatordan foydalanishni talab qiladi.

D.6 Boshlang‘ich oqim qobiliyatining asoslari

Uskunani elektr tarmog‘iga ulash paytida unga oqim kiradi. Ushbu oqim uskunaning qismlariga, masalan, sig‘imli tekislangan kirish rektifikatoriga zarar yetkazishi mumkin. Shikastlanishning oldini olish uchun odatda uskunaning ichida oqimini cheklash choralari ko‘riladi.

Oqim kuchlanish pasayishi yoki uzilishdan keyin tarmoq kuchlanishi tiklanganda ham paydo bo‘ladi. Bunday holda, oqimini cheklash choralari oldindan zaryadlash davri o‘chirilgan uskunada faollashtirilmasligi mumkin, shuning uchun oqim uskunaga zarar yetkazishi mumkin.

Shu sababli, kuchlanish pasaytirish generatori yetarli oqim bilan ta’minlay olishi va tushishdan keyin boshlang‘ich oqimi generator tomonidan cheklanmagan bo‘lishi kerak.

Ushbu shoshilinch oqim talabisiz, uskuna muvaffaqiyatsiz generator barqarorligi sinovidan o‘tishi mumkin, ammo tok oqimning shikastlanishi tufayli muvaffaqiyatsiz bo‘lishi mumkin.

Haqiqiy o‘rnatishda bu tok oqimi tarmoq qarshiligi bilan cheklanadi. Haqiqiy o‘rnatishda bu tok oqimi tarmoq qarshiligi bilan cheklanadi. Agar umumiy tarmoqda qisqa tutashuv sodir bo‘lsa, tarmoq qarshiligi umumiy elektr uzatish liniyasining tegishli qarshiligiga mos keladi (IEC TR 60725 bo‘yicha 796 μ H), bu qishloq past kuchlanishli tarmoqlar uchun odatiy bo‘lib, taxminan 15A dan 20A gacha tok oqimini cheklaydi. Biroq, agar nosozlik ichida, sanoat korxonasi kabi ma’lum bir yirik o‘rnatishda sodir bo‘lsa, qarshilik ancha past bo‘lishi mumkin va tok kirish oqimi ancha katta bo‘lishi mumkin.

Sinov generatorining sinovdan o‘tkazilayotgan uskunani to‘g‘ri yuklash uchun yetarli quvvatga ega bo‘lishi uchun hujjat 6.1.3-bandda uskunaning generator quvvatining 70 % dan ortiq tokni talab qilmasligini ta’minlash masalan, 500 A uchun 220 V dan 240 V gacha bo‘lgan tarmoq uchun tavsiyalar beradi.

Bibliografiya

[1] IEC60050-161:1990 Xalqaro elektrotexnika lug'ati – 161-qism – Elektromagnit moslashuvchanlik (www.electropedia.org saytida mavjud) (International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 161 – Electromagnetic compatibility (available at www.electropedia.org));

[2] IEC TR 60725 Har bir fazada nominal toki ≤ 75 A bo'lgan elektr jihozlarining buzilish xususiyatlarini aniqlashda foydalanish uchun talablar va umumiy ta'minot tarmog'ining impedanslarini hisobga olish (Consideration of reference impedances and public supply network impedances for use in determining the disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current ≤ 75 A per phase);

[3] IEC 61000-2 (barcha qismlar) Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) – 2-X qism: Atrof-muhit (Electromagnetic compatibility (EMC)– Part 2-X: Environment);

[4] IEC 61000-2-4 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) –2-4-qism: Atrof-muhit - Sanoat korxonalarida past chastotali buzilishlar uchun moslik darajasi (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-4: Environment– Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances);

[5] IEC 61000-4 (barcha qismlar) Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 4-X qism: Sinash va o'lchash texnikasi (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-X: Testing and measurement techniques);

[6] IEC 61000-4-11:19941 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC)- 4-qism: Sinash va o'lchash texnikasi - 11-band: Kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanishning o'zgarishiga qarshi chidamlilik sinovlari (Electromagnetic compatibility (EMC)– Part 4: Testing and measuring techniques – Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests);

[7] IEC 61000-4-11:2004 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC)- Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 4-11-qism: Sinash va o'lchash texnikasi - Kuchlanishning pasayishi, qisqa uzilishlar va kuchlanish o'zgarishlarining chidamlilik sinovlari (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests);

[8] IEC 61000-4-11:2004/ISH1:20102 1-Sharh varaqasi. Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC)- 4-11-qism. Sinash va o'lchash usullari. Kuchlanishning pasayishiga, qisqa uzilishlarga va kuchlanishning o'zgarishiga qarshilik sinovlari. (Interpretation sheet 1 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests);

[9] IEC 61000-4-14 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC). 4-14-qism. Sinov usullari va o'lchovlari. Kuchlanish o'zgarishi sinovi (Electromagnetic compatibility (EMC)– Part 4-14: Testing and measurement techniques– Voltage fluctuation immunity test);

[10] IEC GUIDE 107 Elektromagnit moslashuvchanlik- Elektromagnit moslashuvchanlik qo‘llanmalarini yaratish bo‘yicha ko‘rsatmalar (Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications);

[11] UNIPED Past kuchlanishli elektr ta‘minotining xususiyatlari – “Kuchlanish to‘lqini shaklining odatiy buzilishlarining xususiyatlarini aniqlash bo‘yicha ekspertlari guruhi”, “Elektr ta‘minoti”, 54-yil, № 92, 1981 yil may oyida nashr etilgan. (Characteristics of the Low Voltage Electricity Supply – Group of Experts for Determination of the Characteristics of Usual Distortions of the Voltage Waveform, published in Electricity Supply, 54th Year, No. 92, May 1981).

Bibliografik ma’lumotlar

SUT 33.100.20